

智慧能源管理平台 测试计划

文档信息

项目	内容
文档名称	智慧能源管理平台 V4.6.0 测试计划
文档编号	QA-PLAN-2026-001
文档版本	V1.0
系统版本	V4.6.0
被测对象	EMS 基础平台全量功能 + 加性叠加的医院智慧能源决策系统（M1~M4 增量）
编制部门	质量保障部（QA）
编制日期	2026-09-14
密级	内部公开
适用范围	项目组全体研发、测试、实施、运维及医院侧对接人员

版本修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-09-14	测试经理	首次发布，覆盖 V4.6.0 全量回归与医院模块 M1~M4 测试

文档审批

角色	姓名	职务	审批意见	签字	日期
编制		测试经理			2026-09-14
审核		研发负责人			
审核		产品负责人			
批准		项目经理			
会签		医院侧 IOT 对接负责人			

1 测试目的与范围

1.1 测试目的

- 1. 验证 V4.6.0 在加性叠加“医院智慧能源决策系统”后，原有 **EMS 全部功能不退化、性能不劣化、数据不丢失**。
- 2. 验证医院模块外部 IOT 平台 HTTP 回调接入、报文解析、RabbitMQ 异步落库、检查检验设备台账与能效分析、医院报警、医院大屏等增量功能满足需求与设计要求。
- 3. 验证 MQTT 直采与 IOT HTTP 回调两条采集链路在正常、异常、高并发、断网恢复等场景下的正确性与可靠性。
- 4. 验证非功能指标达成：**回调吞吐 $\geq 1000\text{ TPS}$ 、普通查询 $P95 \leq 1\text{ s}$ 、大屏首屏 $\leq 3\text{ s}$ 、核心链路可用性 $\geq 99.9\%$ 、回调失败可重试不丢数据**。
- 5. 输出可追溯的测试证据与质量结论，为 V4.6.0 上线提供放行依据。

1.2 加性开发回归原则

本次为 Ruoyi 二开平台上的**加性（叠加式）**开发，测试遵循以下原则：

原则	说明
原功能全量回归	设备/网关、能耗分析、报警、运维巡检、物品危化品、定额、充电桩、碳资产、视频、数据查询、管理体系、计量、新能源、水务、调度预测、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成、系统管理、系统监控等原有模块执行全量功能回归
共享组件重点回归	对 Sa-Token 鉴权、动态菜单、字典、代码生成、文件服务、消息中心、MyBatis-Plus 基础配置、MQTT→RabbitMQ→存储公共链路执行重点回归
新增独立验证	医院模块（回调接入、台账、指标、院区分区、实时监测、能效、节能建议、报警、大屏、中英文）作为增量独立设计与执行测试
交叉影响分析	医院模块对公共 MQ 消费者 MyAckReceiver、报警规则引擎、TDengine 写入层、网关路由的改动点必

原则	说明
配置开关双态验证	须做影响面分析并专项回归 TDengine 启用/关闭 (spring.datasource.dynamic.dataso urce.td.enabled) 两种模式均须通过 回归

1.3 测试范围

1.3.1 纳入范围 (In Scope)

序号	范围域	主要内容
1	系统管理与权限	登录认证、验证码、用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、参数、通知公告、操作日志、登录日志、在线用户、定时任务 (XXL-Job)、Sa-Token 会话
2	设备与网关	设备台账、网关管理、协议配置、设备分组、点位/指标绑定、设备状态
3	MQTT 采集链路	electric/all/+、electric/voltage current power consumption、water/consumption/+ 主题，EMQX→RabbitMQ→MyAckReceiver→MySQL/TDengine, TopicType U/I/P/W 报警触发
4	能耗分析	概况、趋势、同环比、分项、流向、损耗、费用、平衡、质量、标杆
5	报警中心	实时报警、历史报警、报警规则、阈值触发、分级、报警联动邮件、联动维修工单、重复抑制
6	运维巡检	巡检计划、巡检记录、巡

序号	范围域	主要内容
		检点、巡检路径、巡检任务、工单、值班、排班
7	物品与危化品	库存、出入库、供应商、合同、库存一致性
8	定额管理	定额配置、定额执行、超用预警
9	充电桩	充电站、充电桩、商户、品牌型号、订单、价格策略与计费
10	碳资产	碳排核算、碳资产台账 (基础功能回归)
11	视频监控	视频接入、预览、回放 (基础功能回归)
12	计量管理	表计档案、周期检定、检定记录
13	新能源	光伏、储能、微电网、虚拟电厂 (基础功能回归)
14	水务	水务采集与分析 (基础功能回归)
15	调度预测	负荷/需求/价格/天气预测、协同、优化、配电、指令、评估
16	数字孪生/集控	3D 场景加载、集控页面
17	报表引擎	报表配置、数据计算、Excel/PDF 导出
18	系统集成	对外数据同步接口 (详见配套集成测试文档)
19	医院模块 (新增)	IOT HTTP 回调 (X-IOT-Token/X-IOT-Sign、HMAC、IP 白名单)、报文解析 StandardDataPoint、hospital.device.data.queue 异步落 MySQL+TDengine、

序号	范围域	主要内容
		basicNack 重试 (≤3 次) /死信、回调日志、CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 台账、指标定义、院区分区与数据隔离、实时监测、工作量能效、节能建议、医院报警规则/记录、医院大屏、中英文
20	非功能测试	性能压测、安全、兼容性、易用性、可靠性 (MQ 重试/断网恢复)、国际化、多端、大屏可视化
21	移动端	uni-app 主要业务流程与响应式兼容

1.3.2 不纳入范围 (Out of Scope)

序号	不纳入项	说明
1	外部 IOT 平台自身功能	由医院侧/第三方负责, 我方仅验证接口契约与联调
2	EMQX、RabbitMQ、MySQL、Redis、TDengine 中间件自身缺陷验证	仅验证与本系统集成行为, 不做中间件产品级测试
3	硬件设备 (电表、水表、CT/MRI 等物理设备) 出厂质量	以模拟器与接口报文替代
4	等保测评、商用密码测评等第三方持证测评	本计划只做内部安全测试, 配合第三方测评另立计划
5	生产环境真实数据迁移	由实施交付方案另行规定
6	uni-app 应用商店上架审核	仅验证功能与主流机型兼容

2 测试依据

类别	依据文件	用途
需求	01-01 需求调研报告.md	业务背景与业务流
需求	01-02 软件需求规格说明书 SRS.md	功能/非功能需求基线
需求	01-03 需求跟踪矩阵.md	需求-用例-缺陷追溯
设计	02-01 概要设计说明书.md	架构、模块划分
设计	02-02 数据库设计说明书.md	表结构、数据约束
设计	02-03 接口设计说明书.md	HTTP/MQTT 接口契约、回调报文
研发	03-01 开发环境搭建手册.md	环境搭建
研发	03-02 编码规范与开发约定.md	代码走查依据
研发	03-03 模块详细设计与实现说明.md	实现细节
架构	系统 MQTT 使用与架构分析报告.md	MQTT 链路事实
架构	MQTT → RabbitMQ → 存储 全链路闭环 bug 分析.md	历史缺陷与回归重点
架构	TDengine 在本项目中的角色分析.md	TDengine 开/关双态测试
配套	../测试用例/安全测试计划.md	安全测试详细方案
配套	../测试用例/性能测试计划.md	系统集成域性能基线
配套	../测试用例/系统集成测试用例.md	系统集成模块用例
配套	../前端测试指导.md	前端测试方法与浏览器兼

类别	依据文件	用途
其他	项目里程碑计划 (M1~M4)、医院侧 IOT 对接联调纪要、接口报文 样例	增量测试输入

3 测试策略与类型

3.1 总体策略

采用 **V 模型 + 迭代测试**：每个里程碑（M1~M4）执行“单元→接口→集成→系统”分层测试，里程碑末做增量回归；M4 执行全量系统回归、非功能专项与验收测试。缺陷管理与准出标准贯穿全程，详见 04-03 缺陷管理与测试报告规范.md。

3.2 测试类型矩阵

测试类型	测试对象	方法/工具	责任方	阶段
单元测试	Service/Util/报文解析/HMAC 签名/计费算法	JUnit4+Mockito, JaCoCo 统计覆盖率	研发	M1~M4 持续
接口测试	REST API (springdoc 契约)、回调接口	Postman/脚本 + 断言, curl 构造回调报文	测试+研发	M1~M4
集成测试	EMQX→RabbitMQ→MyAckReceiver→MySQL/TDengine; IOT 回调→MQ→落库; 报警→邮件→工单	真实中间件 (Docker Compose) + simulator	测试	M1、M3、M4
系统功能测试	全部 Web 端与移动端业务功能	手工执行用例 + 探索式测试	测试	M2~M4

测试类型	测试对象	方法/工具	责任方	阶段
回归测试	原功能全量回归 + 缺陷回归	用例库分级回归（见 04-03）	测试	每轮提测及 M4
冒烟测试	提测版本核心链路	冒烟用例集（登录/采集/报警/能耗/回调/大屏）	测试	每次提测 30 分钟内
性能压测	回调 1000 TPS、MQTT 高并发、MQ 堆积、TDengine 读写、查询 P95、大屏 3s	simulator（Python main.py 压测模式）、JMeter、自研压测脚本	测试	M4（可前置 M1 摸底）
安全测试	鉴权、越权、回调签名伪造/重放、SQL 注入、XSS、弱口令、敏感数据、会话	手工+代理抓包+扫描器，依据《安全测试计划》	测试/安全	M3~M4
兼容性测试	浏览器矩阵、分辨率、移动端机型	真机+浏览器开发者模式，依据《前端测试指导》	测试	M4
易用性测试	导航、提示、表单校验、报错文案、四语长度	走查+启发式评估	测试/产品	M4
大屏可视化	医院大屏及 EMS 大屏	ECharts 渲染核对、刷新机制、首屏耗时	测试	M3~M4
国际化测试	zh-CN/en/ru/id 及医院模块 zh/en	语言切换全量巡检、无硬编码、占位符、时区/单位	测试	M4

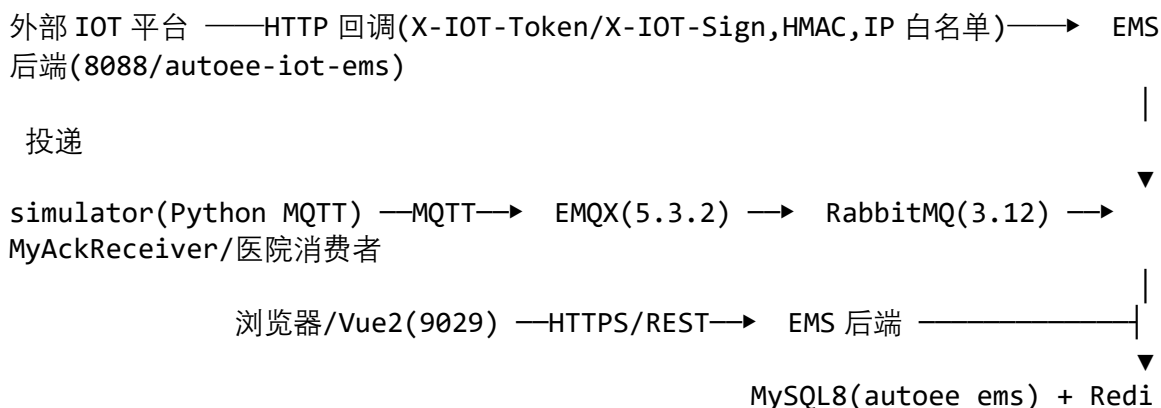
测试类型	测试对象	方法/工具	责任方	阶段
多端测试	Web (9029 dev) 、 uni-app	主流程双端一致性	测试	M4
可靠性测试	消费失败 basicNack+重试 3 次、死信不丢数、断网恢复、TDengine 失败不阻断、服务重启续传	故障注入（停中间件/断网/Kill 进程）	测试	M1、M4
安装部署测试	Docker Compose 起中间件、JDK1.8 启动包、TDengine 开/关双模式	按部署手册全新部署+升级部署	测试/实施	M4

3.3 测试暂停与恢复

- 出现 S1 致命缺陷（服务不可启动、数据丢失、回调全量失败）时暂停本轮测试，挂起相关用例，发《测试暂停通知》。
- 阻断缺陷修复并通过冒烟后恢复，已执行用例结果保持有效，仅回归影响面。

4 测试环境架构与三套环境

4.1 环境拓扑（逻辑）



s7.2 + TDengine3.x(可关)
监控辅助: Spring Boot Admin、XXL-Job 调度中心、springdoc 接口文档

4.2 三套环境定义

维度	开发环境（DEV）	测试环境（TEST）	类生产环境（UAT/STAGING）
用途	编码自测、单元/接口调试	功能/集成/接口/回归测试	性能、安全、验收、上线演练
部署方式	本地 IDE 或 Docker Compose	独立服务器 Docker Compose	独立服务器，配置对齐生产
中间件	本机 Docker	shared-mysql/redis/rabbitmq/emqx/tdengine	独享容器，资源配额同生产
数据	ems_full.sql 全量结构 + 少量造数	ems_full.sql + hospital_seed_demo.sql + 造数	脱敏初始化数据，禁止真实患者信息
后端	8088, context-path /autoee-iot-ems	同左	同左，独立域名/端口
前端	dev 9029	构建产物 Nginx 部署	构建产物 Nginx, 开启 gzip/缓存策略
TDengine	enabled=true/false 均可	双模式各跑一轮	与生产保持一致（默认开启）
账号	admin/123456	admin/123456 + 分级测试账号	首次登录强制改密
外部访问	本机	测试网段 + 回调 IP 白名单测试条目	医院专线/白名单

4.3 中间件版本与端口

中间件	版本	默认端口	容器名	关键配置/凭据
MySQL	8.x	3306	shared-mysql	库 autoee_ems, root/123456

中间件	版本	默认端口	容器名	关键配置/凭据 ; 字符集 utf8mb4
Redis	7.2	6379	shared-redis	密码 difyai123456 (必须 requirepass 启动)
RabbitMQ	3.12	5672 / 15672	shared-rabbitmq	队列 hospital.device.data.queue 及死信交换机
EMQX	5.3.2	1883 / 18083	shared-emqx	主题 electric/ water/ 规则桥 接 RabbitMQ
TDengine	3.x	6030/6041	shared-tdengine	可通过 td.enabled=false 关闭
XXL-Job	调度中心	8080 (示例)	xxl-job-admin	执行器自动注册
后端服务	V4.6.0	8088	zhurong-ems-admin	JDK1.8 运行
前端服务	V4.6.0	9029(dev)	zhurong-admin-ui	Vue2.6 + ElementUI

4.4 TDengine 开/关双模式测试要求

模式	启动参数	必须验证
开启	默认启用数据源 td	MQTT/IOT 数据双写 MySQL+TDengine; 时序 查询走 TDengine; TDengine 故障时写入失 败不阻断主链路并有补偿/ 日志
关闭	-- spring.datasource.dyna mic.datasource.td.enab	服务正常启动; 采集仅落 MySQL; 页面查询自动回

模式	启动参数 led=false	必须验证 源 MySQL; 无因缺少 TD Bean 导致的启动异常 (JDK1.8)
----	-------------------	--

4.5 浏览器与终端矩阵

类型	版本/范围	优先级
Chrome	最新稳定版及前 1 个大版本	P0
Edge	Chromium 最新稳定版	P0
Firefox	最新 ESR	P1
Safari	macOS 最新两版	P2
分辨率	1920×1080、1366×768、2560×1440	P0/P0/P1
uni-app 安 卓	Android 10~14 主流机型（华为/小米 /OPPO）	P1
uni-app iOS	iOS 15~17（近 3 代 iPhone）	P2
大屏	1920×1080 大屏及 4K 电视墙	P1（医院大屏 P0）

JDK 强制要求 1.8，禁止使用 JDK17+ 直接启动验证；如环境仅有高版本
JDK，须按《打包部署常见问题》加 --add-opens 参数并记录为环境例外。

5 测试组织与 RACI

5.1 组织与角色

角色	人数（建议）	主要职责
测试经理（QA Lead）	1	计划、排期、风险、准出 结论、对外协调
功能测试工程师	3	Web/移动端功能、回 归、缺陷验证
接口/集成测试工程师	1	回调/MQTT/MQ 链路、 接口自动化、curl 造数
性能/可靠性测试工程师	1	simulator/JMeter 压测、 故障注入、TDengine 双 态

角色	人数（建议）	主要职责
安全测试工程师	1（可兼）	安全用例、签名重放、越权与注入
研发对接人	后端 2 / 前端 1	缺陷修复、单元测试、日志配合
实施/运维	1	环境、Docker、XXL- Job、Spring Boot Admin
医院侧对接人	1	回调联调、白名单、报文 样例确认

5.2 RACI 矩阵

R=负责执行，A=最终负责，C=被咨询，I=被告知。

工作项	测试经理	功能测试	接口/集成	性能/可靠性	安全	研发	实施运维
测试计划/报告	A/R	C	C	C	C	C	I
用例设计与评审	A	R	R	R	R	C	I
冒烟测试	A	R	R			C	
功能与回归	A	R	C			C	
回调/MQ 集成	A		R	C	C	C	C
性能压测	A		C	R		C	C
安全测试	A		C		R	C	I
缺陷分级裁决	A/R	C	C	C	C	C	
环境保障	A	I	I	C		C	R

工作项	测试经理	功能测试	接口/集成	性能/可靠性	安全	研发	实施运维
上线放行建议	A	C	C	C	C	C	C

6 进度排期（对齐 M1~M4）

日期为计划基线，2026-09-14 启动；实际以提测与缺陷收敛情况滚动调整，周报中同步偏差。

阶段	时间	里程碑/任务	工期	主要产出
T0 测试准备	09-14 ~ 09-25	计划评审、用例库梳理、三套环境搭建、simulator/造数脚本就绪、冒烟集编制	10 工作日	测试计划 V1.0、冒烟集、环境检查表
M1 医院接入底座	09-21 ~ 10-16	回调接口（Token/HMAC/IP 白名单）、StandardData Point 解析、hospital.device.data.queue 落 MySQL+TDengine、basicNack 重试/死信、回调日志；接口测试+可靠性测试	4 周	M1 测试报告、接口测试集、重试/死信证据
M2 台账与监测	10-12 ~ 11-06	CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 台账、指标定义、院区分区与隔	4 周	M2 测试报告、数据隔离测试证据

阶段	时间	里程碑/任务	工期	主要产出
		离、实时监测；功能测试		
M3 能效与报警大屏	11-02 ~ 11-27	工作量能效、节能建议、医院报警规则/记录及联动、医院大屏、中英文；系统功能+大屏+国际化测试	4 周	M3 测试报告、大屏性能记录
M4 全量回归与验收	11-23 ~ 12-18	原功能全量回归、移动端、兼容、性能专项（1000 TPS/P95/3s）、安全专项、TDengine 双模式、上线演练	4 周	系统测试报告、性能/安全报告、缺陷收敛清单
上线与观察	12-21 ~ 12-31	灰度上线、回调 TPS 与错误率观察、日报跟踪	2 周	上线观察报告、遗留问题清单

里程碑重叠周采用"上一里程碑回归 + 下一里程碑新增"并行方式安排。

7 准入准出标准

7.1 测试准入标准

项	准入要求
文档	需求/设计/接口文档评审通过，接口报文样例（含医院回调样例）齐备
代码	代码合入受控分支，构建成功；新增/改动核心类单元测试通过，关键分支覆盖率 $\geq 70\%$

项	准入要求
冒烟	研发自测通过冒烟用例集并附自测清单；冒烟失败一律驳回
数据	ems_full.sql 表结构完整， hospital_seed_demo.sql 可重复执行
环境	中间件五件套健康；回调测试 Token、白名单 IP、HMAC 密钥已配置
范围	提测单注明变更模块、影响面、配置项（含 TDengine 开关）

7.2 测试准出标准

项	准出要求
用例执行	计划内用例执行率 100%，P0/P1 用例通过率 100%，用例整体通过率 $\geq 98\%$
缺陷	S1=0、S2=0；S3 遗留 ≤ 3 且有规避方案并经项目经理书面豁免；S4 可列入后续版本
性能	回调 ≥ 1000 TPS；普通查询 P95 $\leq 1s$ ；医院大屏首屏 $\leq 3s$ ；核心链路可用性 $\geq 99.9\%$ （详见第 9 章）
可靠性	消费失败重试 ≤ 3 次后入死信，数据零丢失；断网恢复后数据补齐；TDengine 故障不阻断采集
安全	无高危及以上未闭环安全问题；回调签名伪造/重放/越权全部拦截
兼容	P0 浏览器、P0 分辨率全部通过；移动端主流程通过
国际化	zh-CN/en/ru/id 无遗漏 key；医院模块 zh/en 无硬编码
回归	原 EMS 功能全量回归通过，无新增阻断性问题
文档	测试报告、缺陷收敛清单、遗留风险与豁免单签字齐全

8 测试数据方案

8.1 数据来源与用途

数据/工具	路径	用途
全量结构与基础数据	<code>.dev/dumps/ems_full.sql</code>	初始化 <code>autoee_ems</code> ，校验表完整性
医院演示种子数据	数据库脚本 <code>/hospital_seed_demo.sql</code>	院区分区、设备台账、指标、规则演示数据
MQTT 模拟器	<code>simulator/main.py</code> (Python)	单设备发送与压力测试；覆盖 <code>electric/water</code> 各 <code>TopicType</code> (U/I/P/W)
模拟器配置	<code>simulator/config/config.yaml</code> 、 <code>config/templates.yaml</code>	设备模板、发送频率、压测参数
回调造数	<code>curl/Postman</code> 脚本	构造医院 IOT 回调报文、错误 Token、错误签名、重放、批量、缺字段、乱序时间戳
业务造数	SQL 脚本 + 页面操作	能耗、定额、工单、出入库、充电桩订单、价格策略计费
监控数据	Spring Boot Admin / XXL- Job 控制台	任务执行、服务健康取证

8.2 数据策略

1. 每轮测试前保存基线快照 (MySQL dump + 必要的 TDengine 库导出)，支持 30 分钟内还原。
2. 医院设备台账覆盖 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 六类，每类至少 2 台并分布在 2 个以上院区。
3. 压测数据使用独立设备编码前缀 (如 `STRESS_`)，与功能数据隔离，压测后清理。
4. 时间戳数据覆盖：正常时间、未来时间、历史时间、乱序、重复、毫秒/秒级时间戳。
5. 质量戳数据覆盖：good/bad/uncertain 三种。

6. **数据脱敏**：类生产环境严禁使用真实患者信息；医院侧提供的设备/科室名称按约定脱敏，账号密码、HMAC 密钥不入测试文档明文仓库。

9 性能测试方案

系统集成域历史性能基线见 ../测试用例/性能测试计划.md，本章为 V4.6.0 全量指标，医院回调为新增重点。

9.1 指标与验收阈值

编号	场景	指标	阈值	监控点
PERF-01	医院 IOT 回调写入	吞吐	≥ 1000 TPS (稳定 10 分钟)	网关 QPS、消费者处理速率
PERF-02	医院 IOT 回调写入	错误率	$\leq 0.1\%$ ，且无数据丢失	回调日志、死信队列
PERF-03	普通业务查询	响应时间	$P95 \leq 1s$	后端 access log/APM
PERF-04	医院大屏首屏	首屏加载	$\leq 3s$	浏览器 Performance/埋点
PERF-05	核心链路可用性	可用性	$\geq 99.9\%$ (考核窗口)	Spring Boot Admin/拨测
PERF-06	MQTT 高并发上报	吞吐	按设计容量 1.2 倍峰值加压 10 分钟无丢失	EMQX 消息数 vs 落库数
PERF-07	RabbitMQ 堆积	恢复能力	制造 10 万堆积后消费者可追平，无死信风暴	队列 depth、消费速率
PERF-08	TDengine 写入/查询	写入速率/查询耗时	满足 PERF-01 联动写入；典型时序查询 $P95 \leq 1s$	TDengine 监控
PERF-09	资源水位	CPU/内存/堆	稳定期 CPU $\leq 75\%$ ，Full GC	VisualVM/Admin

编号	场景	指标	阈值	监控点
			无频繁增长	

9.2 加压模型与工具

场景	工具	加压模型
回调 TPS	curl 批量脚本/自研并发客户端（正确 HMAC 预签名）	阶梯加压 200→500→800→1000→1200 TPS，每级 5 分钟； 1000 TPS 稳定 10 分钟； 再做 30 分钟耐久
MQTT 上报	simulator/main.py 压测模式（多设备模板）	设备数 100→500→2000，发送频率递增，混合 U/I/P/W 四类 TopicType
MQ 堆积	暂停消费者 + simulator 灌量	灌入 10 万条后恢复消费者，观测追平时间与死信
查询性能	JMeter 线程组	50/100/200 并发用户，混合能耗趋势、同环比、报警历史、医院实时监测查询
大屏	浏览器多实例 + 接口压测	10/30/50 块大屏同时打开，测首屏与自动刷新接口
故障注入	手工/脚本	压测中分别 Kill 消费者、停 TDengine、断网 60s、重启 RabbitMQ，验证不丢数与恢复

9.3 数据核对方法

- 发送端计数（simulator 报告/回调脚本计数）= EMQX 转发计数 = RabbitMQ 投递计数 = MySQL 落库计数（+ 预期死信计数）。
- 回调场景：回调成功响应数 + 明确拒绝数（鉴权失败）= 请求数；应入库报文全部可在 MySQL/TDengine 与回调日志中双向追溯。
- 每轮压测留存：压测脚本版本、参数、服务端日志、监控截图、计数对账表。

10 安全测试要点

详细方案与检查表引用 ../测试用例/安全测试计划.md，本章列出 V4.6.0 必测项。

编号	测试项	要点	预期
SEC-01	身份认证	无 Token/过期 Token/伪造 JWT 访问 REST	Sa-Token 拦截， 返回 401
SEC-02	三类越权	水平越权（改 userId）、垂直越 权（普通用户访问 管理接口）、菜单 /按钮越权（直接 URL/接口）	全部拒绝并记操作 日志
SEC-03	院区间越权	A 院区账号查询/回 调写入 B 院区设备 数据	数据隔离生效，拒 绝跨院区访问
SEC-04	回调 Token 校验	X-IOT-Token 缺失/ 错误/过期	返回鉴权失败，不 落库、不入队
SEC-05	回调签名伪造	X-IOT-Sign 用错误 密钥/篡改 body 后 重算	HMAC 校验失败并 记录安全日志
SEC-06	回调重放攻击	截获合法报文重复 提交；nonce/时间 窗校验	超时间窗或重复 nonce 被拒；幂等 键不产生重复数据
SEC-07	IP 白名单	非白名单源 IP 调 用回调	拒绝访问
SEC-08	SQL 注入	登录、查询条件、 排序字段、医院指 标编码等注入点	参数化拦截，无异 常数据返回
SEC-09	XSS	字典、备注、设备 名、节能建议等处 注入脚本	转义存储/渲染， 不执行
SEC-10	弱口令与策略	admin/123456 默 认口、弱口令、爆 破、验证码绕过	强制改密策略（类 生产）、失败锁 定、验证码有效

编号	测试项	要点	预期
SEC-11	敏感数据	密码、Token、HMAC 密钥、连接串在页面/日志/响应中泄露	脱敏/加密存储，日志不打印明文
SEC-12	会话安全	会话固定、并发登录、退出后 Token 失效、长时间不操作过期	全部符合 Sa-Token 配置策略
SEC-13	文件/导出	导出 Excel/PDF 越权下载、上传可执行文件	权限校验 + 类型限制
SEC-14	接口遍历	自增 ID 遍历、批量接口超量拉取	权限与分页/频次限制

11 缺陷管理

完整定义见 04-03 缺陷管理与测试报告规范.md。本章仅列摘要：

- 分级：S1 致命 / S2 严重 / S3 一般 / S4 轻微；优先级 P0~P3。
- 状态机：新建→确认→修复中→待验证→关闭；异常分支：重开、拒绝、延期。
- 响应时限：S1 立即响应，4 小时内给出处置；S2 当日响应；S3/S4 排入迭代。
- 工具：缺陷管理平台（或项目指定看板），用例与缺陷双向关联需求跟踪矩阵编号。
- 每日缺陷站会：通报新增、遗留超期、重开缺陷；里程碑末输出缺陷帕累托与趋势分析。

12 风险与应对

编号	风险描述	等级	影响	应对措施
R-01	医院侧 IOT 平台联调延迟，真实报文不可得	高	M1 进度	提前锁定报文样例与联调窗口；用 curl + 样例报文先行

编号	风险描述	等级	影响	应对措施
				测试，联调期补真实报文回归
R-02	1000 TPS 指标在共享中间件环境不达标	高	M4 准出	M1 末提前摸底；准备消费者并发/批量落库优化建议；类生产环境独占资源复测
R-03	RabbitMQ 重试/死信配置不当导致丢数或重复	高	数据可靠性	专项设计用例；计数对账；压测+故障注入双重验证幂等
R-04	TDengine 开关双态行为不一致	中	部署与查询	两种模式各执行一轮回归；关闭模式重点测时序查询回源 MySQL
R-05	加性改动影响公共 MyAckReceiver/报警引擎，引发存量功能退化	高	全量回归	影响面分析+公共链路冒烟必跑+全量回归；改动代码强制评审
R-06	四语国际化新增页面 key 遗漏、医院中英文硬编码	中	海外/医院验收	语言切换巡检脚本化；代码走查硬编码；预留 2 天专项修复
R-07	JDK 版本不一致导致环境差异问题	中	环境阻塞	统一 JDK1.8；高版本仅按文档加 --add-opens 并标记环境例外
R-08	回调 IP 白名单	中	安全合规	白名单最小

编号	风险描述	等级	影响	应对措施
	/密钥管理不规范引发安全风险			化；密钥定期轮换；安全用例 SEC-04~07 全覆盖
R-09	测试数据混入真实患者/医院敏感信息	中	合规	强制脱敏方案与检查清单，入 UAT 前过检
R-10	M3/M4 并行导致人力冲突	中	进度	里程碑重叠周提前排兵；移动端/兼容性可外采或错峰执行
R-11	大屏在 4K/弱网终端首屏超 3s	低	体验	前置静态资源、接口聚合、分页加载；列入性能调优清单

13 配置管理与交付物清单

13.1 配置管理

项	要求
分支策略	开发分支提测；测试标签格式 V4.6.0_Mx_TYn；禁止在测试期间随意替换包
版本标识	后端 jar、前端 dist、SQL 脚本、simulator 版本在测试报告中一一登记
数据库变更	任何 DDL/DML 变更以增量脚本提交并可重复执行；测试库执行留痕
配置项	TDengine 开关、回调密钥/白名单、RabbitMQ 死信参数、XXL-Job 任务参数纳入配置核对单
用例管理	用例编号 TC-模块-序号（规则见 04-02），评审后基线化，变更走评审

13.2 交付物清单

序号	交付物	责任人	时间节点
1	测试计划（本文档）	测试经理	T0
2	功能测试用例（04-02）	全体测试	T0/M1 前补齐增量
3	缺陷管理与测试报告规范（04-03）	测试经理	T0
4	接口测试集（Postman/curl 回调脚本）	接口测试	M1
5	M1~M3 里程碑测试报告	测试经理	各 M 末
6	性能测试报告（含计数对账与监控证据）	性能测试	M4
7	安全测试报告	安全测试	M4
8	兼容性/国际化/大屏专项记录	功能测试	M4
9	系统测试总结报告（含上线建议与签字页）	测试经理	M4
10	缺陷收敛清单与遗留风险豁免单	测试经理	准出评审
11	上线后观察报告	测试/运维	上线后 2 周